



YZM0101

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine

Giriş

Hafta 1

Yapay Zeka'ya Kısa Bir Bakış

Farklı Tanımlar ve Yaklaşımlar

- İnsan Gibi Düşünme (Thinking Humanly): Bilişsel modelleme yaklaşımı.
- Rasyonel Düşünme (Thinking Rationally): 'Düşünce yasaları' ve mantık yaklaşımı.
- İnsan Gibi Davranma (Acting Humanly): Turing Testi yaklaşımı.
- Rasyonel Davranma (Acting Rationally): Rasyonel ajan yaklaşımı.

Perspektifler

- Russell & Norvig: Akıllı ajanlar bilimi
- Poole & Mackworth: Algıla, akıl yürüt, hareket et
- Endüstri perspektifi: Veri + modeli üretime taşıma
- Araştırma perspektifi: Karmaşık problemleri modelleme

Yapay Zeka Tarihçesi

Önemli Kilometre Taşları

- Doğuş (1943-1956): McCulloch-Pitts nöron modeli, Dartmouth Konferansı.
- İlk Heyecan ve Beklentiler (1952-1969): LISP'in geliştirilmesi, ilk 'chatbot' ELIZA.
- İlk YZ Kışı (1974-1980): Beklentilerin karşılanamaması, fonların kesilmesi.
- Uzman Sistemlerin Yükselişi (1980-1987): Bilgi-tabanlı sistemlerin başarısı.
- İkinci YZ Kışı (1987-1993): Uzman sistem pazarının çöküşü.
- Modern YZ (1993-Günümüz): Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve büyük verinin yükselişi.
- Derin öğrenme atılımı ve güncel trendler

Ajan Kavramı

Temel Bileşenler

- Algılayıcılar(Sensörler), eyleyiciler(Aktüatörler), durum modeli
- Algı (percept) akışı ve eylem seçimi
- Çevreyle etkileşim döngüsü
- Rasyonellik kriterleri

Yapay Zekanın Merkezindeki Fikir

- Ajan (Agent): Çevresini sensörler (sensors) aracılığıyla algılayan ve aktüatörler (actuators) aracılığıyla o çevre üzerinde hareket eden herhangi bir şeydir.
- Rasyonel Ajan: Performans ölçütünü maksimize etmek için hareket eden ajandır.
- Örnek: Bir otonom araç.
 - - Sensörler: Kamera, GPS, Lidar
 - - Aktüatörler: Direksiyon, gaz, fren
 - - Çevre: Yollar, trafik, yayalar

Örnek

Pseudocode:

```
agent_loop(environment):  
    while True:  
        percept = environment.get_percept()  
        action = policy(percept_history)  
        environment.execute(action)
```

Code:

```
def agent_loop(env, policy):  
    percept_history = []  
    while True:  
        percept = env.observe()  
        percept_history.append(percept)  
        action = policy(percept_history)  
        env.act(action)
```


PEAS Analizi

Performans, Çevre, Eyleyici, Algılayıcı

Performance, Environment, Actuators, Sensors

Bir ajanın görev tanımını standart hale getirmek için kullanılır

- Performans ölçütü: Başarı kriterlerini belirtir (Ajanın başarısını neye göre ölçeriz? (Örn: Güvenlik, hız, konfor))
- Çevre: Ajanın etkileştiği dünya (Ajan nerede faaliyet gösteriyor? (Örn: Şehir içi yollar, otoyol))
- Eyleyiciler: Kararların uygulandığı mekanizma (Ajan hangi araçlarla eylemde bulunuyor? (Örn: Direksiyon, fren))
- Algılayıcılar: Veri ve geri bildirim kaynakları (Ajan çevreyi nasıl algılıyor? (Örn: Kamera, Lidar))

Örnek

- Code:

```
peas_spec = {  
    "performance": ["tamamlama_suresi",  
"enerji_verimlilikligi"],  
    "environment": "dinamik fabrika  
zemini",  
    "actuators": ["robot_kolu",  
"tekerlekler"],  
    "sensors": ["kamera", "lidar",  
"dokunma"]  
}
```

Ortam Türleri - I

Ajanın Karşılaştığı Zorlukları Belirler

- **Tam Gözlemlenebilir vs. Kısmen Gözlemlenebilir (Fully vs. Partially Observable):** Ajan, her an ortamın tam durumunu biliyor mu? Satranç tam gözlemlenebilirken, otonom sürüş kısmen gözlemlenebilirdir (diğer sürücülerin niyetini bilemezsiniz).
- **Tek Ajanlı vs. Çok Ajanlı (Single vs. Multi-agent):** Ortamda başka ajanlar var mı? Bulmaca tek ajanlı, satranç çok ajanlıdır (rakip de bir ajandır).

Ortam Türleri - II

Deterministik, Epizodik, Statik, Ayrık...

- **Deterministik vs. Stokastik (Deterministic vs. Stochastic):** Bir sonraki durum, mevcut durum ve eylem tarafından tamamen belirleniyor mu? Satranç deterministik, zar atılan oyunlar stokastiktir.
- **Epizodik vs. Sıralı (Episodic vs. Sequential):** Ajanın deneyimi, birbirinden bağımsız bölümlere (epizotlara) ayrılmış mı? E-postalardaki spam tespiti epizodik, satranç sıralıdır (her hamle bir sonrakini etkiler).
- **Statik vs. Dinamik (Static vs. Dynamic):** Ajan düşünürken çevre değişiyor mu? Bulmaca statik, trafik dinamiktir.
- **Ayrık vs. Sürekli (Discrete vs. Continuous):** Durumlar, zaman ve eylemler sonlu mu? Satranç ayrık, otonom sürüş sürekli (hız, konum gibi değerler sürekli değişir).

Örnek

```
Code:
environment_profile = {
    "observability": "partial",
    "determinism": "stochastic",
    "episodic": False,
    "dynamic": True
}
```

Ajan Türleri - I: Basit Refleks Ajani

- En Basit Ajan Türü
 - • Sadece mevcut algıya göre hareket eder.
 - • Geçmiş veya geleceği dikkate almaz.
 - • Durum-Eylem (Condition-Action) kuralları ile çalışır.
 - • Örnek: ``if (arkadaki_araba_fren_yapti) then (fren_yap)``

Ajan Türleri - II: Model Tabanlı Refleks Ajani

- Geçmiş Hatırlayan Ajan
 - • Ortamın görünmeyen kısımlarını takip etmek için bir iç duruma (internal state) sahiptir.
 - • Dünyanın nasıl çalıştığına dair bir 'modeli' vardır.
 - • Geçmiş algı dizisine dayanarak karar verir.
 - • Örnek: Şerit değiştirirken, daha önce yanında gördüğü ama şu an kör noktasında olabilecek aracı hatırlar.

Ajan Türleri - III: Hedef Tabanlı Ajan

- Geleceği Düşünen Ajan
 - • Sadece mevcut duruma değil, aynı zamanda ulaşmak istediği bir 'hedefe' (goal) de sahiptir.
 - • Eylemlerini, hedefe ulaştırıp ulaştırmayacağına göre seçer.
 - • Arama (searching) ve planlama (planning) gibi YZ alanları bu ajanlar için önemlidir.
 - • Örnek: Bir navigasyon cihazı, sadece 'düz git' demez, İstanbul'a varmak için en iyi rotayı planlar.

Ajan Türleri - IV: Fayda Tabanlı Ajan

- En İyi Hedefi Seçen Ajan
 - • Hedefe ulaşmanın birden fazla yolu olduğunda, 'en iyi' yolu seçer.
 - • Her durum için bir 'fayda' (utility) veya mutluluk seviyesi tanımlar.
 - • Beklenen faydayı (expected utility) maksimize etmeye çalışır.
 - • Örnek: Navigasyon cihazı, sadece hedefe ulaştıran bir rota değil, en hızlı, en kısa ve en az paralı olan rotayı önerir.

Öğrenen Ajan (Learning Agent)

- Deneyimlerinden Ders Çıkaran Ajan
 - • Başlangıçta bilmediği ortamlarda çalışabilir ve zamanla performansını artırabilir.
 - • Dört ana bileşenden oluşur:
 - • - **Performans Elemanı**: Ajanın eylemleri seçtiği kısım (önceki ajan türleri gibi).
 - • - **Kritikçi (Critic)**: Ajanın ne kadar iyi performans gösterdiğini geri bildirim olarak verir.
 - • - **Öğrenme Elemanı**: Performansı artırmak için modelde değişiklikler yapar.
 - • - **Problem Üretici**: Yeni ve bilgilendirici deneyimler için eylem önerir.

Örnek: Akıllı Ev Ajansı

- PEAS Uygulaması
 - Performans: Konfor + enerji verimliliği
 - Çevre: Sensörlü akıllı ev sistemi
 - Eyleyiciler: HVAC, aydınlatma, güvenlik
 - Algılayıcılar: Sıcaklık, hareket, ışık sensörleri

Örnek

Pseudocode:

```
if temp < hedef: hvac.heating_on()  
elif temp > hedef: hvac.cooling_on()  
if motion and light < limit: lights.on()
```

Code:

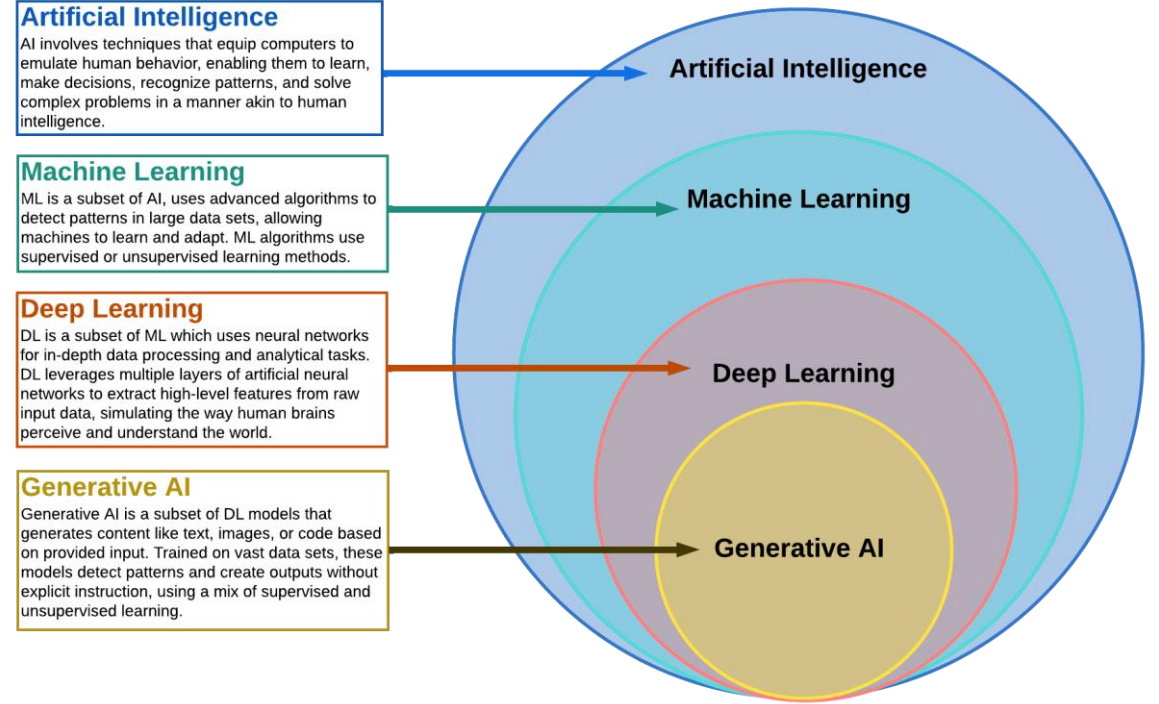
```
def smart_home_step(state):  
    if state.temp < state.target_temp:  
        hvac.heat()  
    elif state.temp > state.target_temp:  
        hvac.cool()  
    if state.motion and state.light <  
state.light_threshold:  
        lighting.turn_on()
```

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme

İlişkileri Anlamak

- • **Yapay Zeka (AI):** En geniş küme. Makinelerin akıllı davranışlar sergilemesini sağlayan her türlü teknik ve teoriyi kapsar.
- • **Makine Öğrenmesi (ML):** YZ'nin bir alt kümesi. Sistemlerin, açıkça programlanmadan verilerden öğrenmesini sağlayan algoritmalarla ilgilenir.
- • **Derin Öğrenme (DL):** MÖ'nün bir alt kümesi. Çok katmanlı yapay sinir ağları kullanarak verilerdeki karmaşık desenleri öğrenir.

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme



Unraveling AI Complexity - A Comparative View of AI, Machine Learning, Deep Learning, and Generative AI.

(Created by Dr. Lily Popova Zhuhadar, 07, 29, 2023)

YZ Uygulama Alanları

Günlük Hayatımızdaki Yapay Zeka

- Doğal Dil İşleme (NLP): Sohbet robotları (chatbots), dil çevirisi (Google Translate), duygu analizi.
- Bilgisayarlı Görü (Computer Vision): Yüz tanıma, otonom araçlar, tıbbi görüntü analizi (MR, röntgen).
- Konuşma Tanıma (Speech Recognition): Siri, Google Assistant, Alexa gibi sesli asistanlar.
- Uzman Sistemler: Tıbbi teşhis sistemleri, finansal danışmanlık.

YZ Uygulama Alanları

Endüstri ve Bilimdeki Rolü

- **Robotik:** Endüstriyel otomasyon, insansız hava araçları (drone), cerrahi robotlar.
- **Oyunlar:** Rakip yapay zekası (NPC'ler), prosedürel içerik üretimi, oyuncu davranış modellemesi.
- **Finans:** Algoritmik ticaret, dolandırıcılık tespiti, kredi puanlaması.
- **Öneri Sistemleri:** Netflix'in film önerileri, Amazon'un ürün tavsiyeleri, Spotify'ın çalma listeleri.

YZ'de Etik ve Sorumluluk

- Veri gizliliği ve güvenlik
- Önyargı ve adillik sorunları
- Sorumlu dağıtım ve şeffaflık
- Etik karar çerçeveleri

Dersin Felsefesi: Teori ve Pratik Dengesi

Neden Hem Matematik Hem Kodlama?

- • ****Teori (Neden?):**** Algoritmaların arkasındaki mantığı, varsayımları, avantaj ve dezavantajlarını anlamak.
- • ****Pratik (Nasıl?):**** Teorik bilgiyi, Python gibi modern bir dil ve endüstri standardı kütüphanelerle (Scikit-learn, Pandas) hayata geçirmek.
- • Sadece kütüphane kullanıcısı değil, bilinçli bir YZ geliştiricisi olmak.
- • Bu iki beceri, sizi daha iyi bir problem çözücü yapar.

Kullanacağımız Araçlar

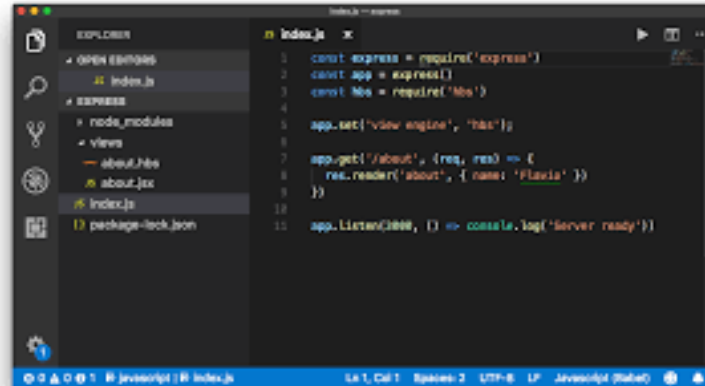
Teknik Altyapımız

- • ****Programlama Dili: Python****
- • - Basit, okunabilir sözdizimi.
- • - Geniş ve güçlü kütüphane ekosistemi.
- • - YZ ve veri bilimi için endüstri standardı.
- • ****Geliştirme Ortamı: Google Colaboratory (**Colab**), VS Code****
- • - Kurulum gerektirmez, tarayıcı üzerinden çalışır.
- • - Ücretsiz GPU/TPU erişimi sağlar.
- • - Kod, metin ve görselleri bir arada sunan interaktif bir not defteri ortamı.

Kullanacağımız Araçlar



Google
colab



Visual Studio Code

Özet

Akılda Kalması Gerekenler

- • ****Yapay Zeka:**** Makinelerde akıllı davranışlar sergileme bilimi ve mühendisliği.
- • ****Rasyonel Ajan:**** Performansını maksimize etmek için hareket eden varlık.
- • ****PEAS:**** Bir ajanın görev tanımını (Performans, Ortam, Aktüatör, Sensör) yapma çerçevesi.
- • ****Ortam Türleri:**** Ajan tasarımını etkileyen özellikler (gözlemlenebilirlik, ajan sayısı, determinizm vb.).
- • ****Ajan Türleri:**** Basit reflekslerden öğrenen ajana kadar farklı karmaşıklık seviyeleri.

Uygulama Dersi

Uygulama Dersinin Konusu

- • Neden Python?
- • Google Colab ortamının tanıtımı ve kullanımı.
- • Temel Sözdizimi: Değişkenler, yorum satırları.
- • Temel Veri Tipleri: Sayılar (int, float), Metinler (string).
- • Basit Girdi/Çıktı İşlemleri: ``print()`` ve ``input()``.



- Sorular